

Redes de computadores

Introdução

Este trabalho teve como objetivo desenvolver uma topologia de rede para uma escola utilizando o programa Cisco Packet Tracer. A rede foi organizada em setores como laboratório, secretaria, Wi-Fi e servidor, permitindo uma melhor comunicação e organização dos dispositivos.

Objetivo

O objetivo do projeto foi criar uma rede escolar com segmentação básica, utilizando sub-redes IPv4 para melhorar a organização, comunicação e gerenciamento da rede.

Equipamentos Utilizados

Foram utilizados:

- 1 roteador
 - 4 switches
 - Computadores
 - Servidor
 - Cabos de rede
-

Estrutura da Rede

A rede foi dividida em setores:

Setor	Função
Laboratório	Uso dos alunos
Secretaria	Área administrativa
Wi-Fi	Conexão sem fio
Servidor	Controle e armazenamento

Endereçamento IPv4

Foi utilizada a rede:

192.168.0.0/24

Dividida em 4 sub-redes utilizando máscara:

/26

Desenvolvimento do Projeto

Primeiramente foram adicionados o roteador, switches, computadores e servidor no Cisco Packet Tracer. Depois os dispositivos foram conectados utilizando cabos de rede.

Em seguida foram configurados os endereços IP, máscara e gateway de cada setor. Por fim, foram realizados testes de conectividade para verificar o funcionamento da rede.

Boas Práticas

- Separação da rede por setores
 - Organização lógica da rede
 - Uso de sub-redes
 - Melhor gerenciamento dos dispositivos
-

Conclusão

O projeto permitiu compreender melhor o funcionamento básico de redes de computadores, incluindo topologia, IPv4, sub-redes e configuração de dispositivos no Cisco Packet Tracer.